

## Activitat 3 — Divisibilitat i factorització

Reconèixer múltiples i divisors amb els criteris de divisibilitat i descompondre un nombre en factors primers.

### Idea clau

Descompondre un nombre en factors primers és com trobar-ne els **ingredients**. Tot nombre més gran que 1 es pot escriure com una multiplicació de nombres primers, i *només d'una manera* (sense comptar l'ordre). Aquests ingredients ens serviran per al MCD i el mcm de la propera activitat.

#### Criteris de divisibilitat

Serveixen per saber si una divisió serà exacta *sense fer-la*.

| Divisible entre | Si i només si...                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 2               | acaba en xifra parella (0, 2, 4, 6, 8).                   |
| 3               | la suma de les xifres és múltiple de 3.                   |
| 4               | les dues últimes xifres són 00 o formen un múltiple de 4. |
| 5               | acaba en 0 o en 5.                                        |
| 9               | la suma de les xifres és múltiple de 9.                   |
| 10              | acaba en 0.                                               |

#### Exemple 1.3.1 — Fem servir els criteris

Mirem el nombre 270.

- Divisible per 2? Sí, acaba en 0.
- Divisible per 3? Sumem les xifres:  $2 + 7 + 0 = 9$ . Com que 9 és múltiple de 3, sí.
- Divisible per 4? Les dues últimes xifres formen 70, que no és múltiple de 4. No.
- Divisible per 5? Sí, acaba en 0.
- Divisible per 9? La suma de xifres és 9, múltiple de 9. Sí.

Tot això ho hem sabut sense fer ni una divisió.

### Nombres primers

Recorda: un nombre és **primer** si només té dos divisors, l'1 i ell mateix. Si en té més, és **compost**.

#### Els primers fins al 30

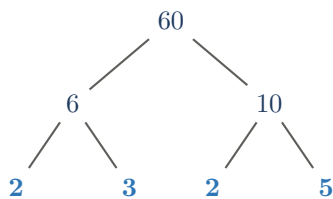
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Val la pena tenir-los a la memòria. Fixa't que el 2 és l'únic primer parell: tots els altres parells es poden dividir per 2.

Compte: l'1 **no** és primer, perquè només té un divisor (ell mateix).

### L'arbre de factors

Per descompondre un nombre, el partim en dos factors, i tornem a partir cada factor que no sigui primer. Quan totes les branques acaben en un primer, hem acabat.



Arbre de factors del 60. Els primers, en negreta, són les fulles.

### Dues coses importants

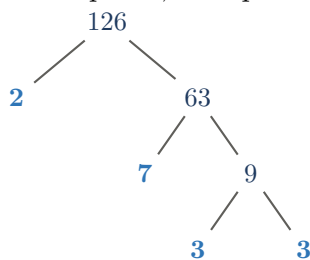
- Podem començar l'arbre com vulguem:  $60 = 6 \cdot 10$  o  $60 = 4 \cdot 15$ . **Sempre arribem als mateixos primers.**
- El resultat s'escriu agrupant els factors repetits en potències:

$$60 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

### Exercici resolt 1.3.1 — Descompondre amb l'arbre

Descompon 126 en factors primers.

**Solució.** Comencem partint el 126. És parell, així que  $126 = 2 \cdot 63$ :



El 63 no és parell. Provem el 3:  $6 + 3 = 9$ , múltiple de 3. Sí que es pot, però aquí hem triat  $63 = 7 \cdot 9$ , i després  $9 = 3 \cdot 3$ .

Comprovem la resposta multiplicant:  $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 2 \cdot 9 \cdot 7 = 126$ . Correcte.

**Resposta:**  $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

### Exercici resolt 1.3.2 — De la factorització al nombre

A quin nombre correspon la factorització  $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ ?

**Solució.** Només cal desfer les potències i multiplicar:

$$2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 8 \cdot 3 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$$

**Resposta:**  $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$

# Exercicis per fer

**1.3.1** Sense fer cap divisió, digues si 180 és divisible per 2, per 3, per 4, per 5 i per 9. Justifica cada resposta.

**1.3.2** De la llista 45, 52, 90, 77, 100:

- (a) Quins són divisibles per 5?
- (b) Quins són divisibles per 3?
- (c) Quins són divisibles per 2 i per 3 alhora?
- (d) Quins són divisibles per 4?

**1.3.3 Xifres esborrades.** S'ha esborrat la *primera* xifra d'aquests nombres. Digues si en pots saber la resposta o si et falta informació, i explica-ho:

- (a) \_624 és divisible entre 2?
- (b) \_730 és divisible entre 5?
- (c) \_415 és divisible entre 3?

**1.3.4 Múltiples per encàrrec.** Afegeix una xifra al final del nombre 52\_ perquè sigui:

- (a) múltiple de 2;
- (b) múltiple de 5;
- (c) múltiple de 3;
- (d) múltiple de 9.

En algun cas hi ha més d'una resposta possible?

**1.3.5** Digues quins d'aquests nombres són primers i quins compostos: 13, 21, 29, 33, 2, 51.

**1.3.6 Enigma amb primers.** Entre els nombres 432, 835, 261 i 151 n'hi ha un de primer. Quin és? Digues com ho pots saber *sense fer divisions*.

**1.3.7** Fes l'arbre de factors i escriu la factorització amb potències:

- (a) 24
- (b) 50
- (c) 72
- (d) 45

**1.3.8 De la factorització al nombre.** A quin nombre correspon cada factorització?

- (a)  $2^2 \cdot 3^2$
- (b)  $2 \cdot 5^2$
- (c)  $2^3 \cdot 7$

**1.3.9 Relaciona.** Uneix cada nombre amb la seva factorització:

|                  |               |                       |                 |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Nombres:         | 36            | 40                    | 84              |
| Factoritzacions: | $2^3 \cdot 5$ | $2^2 \cdot 3 \cdot 7$ | $2^2 \cdot 3^2$ |

**1.3.10 Deduïm un criteri.** El 6 és el resultat de multiplicar 2 per 3.

- (a) Hi ha algun nombre divisible per 6 que no sigui divisible per 2?
- (b) Hi ha algun nombre divisible per 6 que no sigui divisible per 3?
- (c) Doncs, quin seria el criteri de divisibilitat del 6?

**1.3.11 Factors d'un múltiple.** Sabem que  $12 = 2^2 \cdot 3$ . Completa la taula:

| Múltiple | Per quant es multiplica 12 | Factorització |
|----------|----------------------------|---------------|
| 24       |                            |               |
| 36       |                            |               |
| 60       |                            |               |

- 1.3.12** El 2 és l'únic nombre primer parell. Explica per què cap altre nombre parell no pot ser primer.
- 1.3.13** Amb la calculadora, descompon 308 en factors primers.
- 1.3.14 Per al Quadern d'eines.** Fes una fitxa amb la taula dels criteris de divisibilitat i amb els passos de l'arbre de factors. Posa-hi un exemple teu.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 3

- 1.3.1** Per 2: sí (acaba en 0). Per 3: sí ( $1 + 8 + 0 = 9$ ). Per 4: sí (80 és múltiple de 4).  
Per 5: sí (acaba en 0). Per 9: sí (9 és múltiple de 9).
- 1.3.2** (a) 45, 90, 100. (b) 45, 90. (c) 90. (d) 52 i 100.
- 1.3.3** (a) Sí que es pot saber: acaba en 4, parell. Divisible entre 2 sempre, sigui quina sigui la xifra esborrada. (b) Sí: acaba en 0, sempre divisible entre 5. (c) No es pot saber: el criteri del 3 depèn de *totes* les xifres, i en falta una.
- 1.3.4** (a) 520, 522, 524, 526, 528 (qualsevol xifra parella). (b) 520 o 525. (c) 522 ( $5 + 2 + 2 = 9$ ), 525 (12), 528 (15). (d) 522 ( $5 + 2 + 2 = 9$ ). Sí: en (a), (b) i (c) hi ha més d'una resposta.
- 1.3.5** Primers: 13, 29, 2. Compostos:  $21 = 3 \cdot 7$ ,  $33 = 3 \cdot 11$ ,  $51 = 3 \cdot 17$ .
- 1.3.6** 151. Els altres es descarten amb els criteris: 432 és parell; 835 acaba en 5; 261 té suma de xifres 9, múltiple de 3.
- 1.3.7** (a)  $24 = 2^3 \cdot 3$  (b)  $50 = 2 \cdot 5^2$  (c)  $72 = 2^3 \cdot 3^2$  (d)  $45 = 3^2 \cdot 5$
- 1.3.8** (a) 36 (b) 50 (c) 56
- 1.3.9**  $36 = 2^2 \cdot 3^2$ ;  $40 = 2^3 \cdot 5$ ;  $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ .
- 1.3.10** (a) No: dividir entre 6 implica dividir entre 2. (b) No: pel mateix motiu, amb el 3. (c) Són divisibles entre 6 els nombres que són divisibles entre 2 i entre 3 alhora.
- 1.3.11** 24: es multiplica per 2,  $24 = 2^3 \cdot 3$ . 36: per 3,  $36 = 2^2 \cdot 3^2$ . 60: per 5,  $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ .
- 1.3.12** Tot nombre parell es pot dividir per 2. Si és més gran que 2, ja té com a mínim tres divisors (1, 2 i ell mateix), o sigui que no és primer.
- 1.3.13**  $308 = 2^2 \cdot 7 \cdot 11$ .
- 1.3.14** Resposta oberta. La fitxa ha de recollir la taula de criteris i el procediment de l'arbre: partir en dos factors, seguir amb els que no siguin primers, agrupar en potències.